

1. Harmonicky kmitajúcemu oscilátoru sme v istom okamihu namerali nasledovné hodnoty kinematických veličín:

- vzdialenosť od rovnovážnej polohy $|x| = 4 \times 10^{-2} \text{ m}$
- veľkosť rýchlosti $|v| = 0,05 \text{ m s}^{-1}$
- veľkosť zrýchlenia $|a| = 0,8 \text{ m s}^{-2}$

Čomu je rovná amplitúda kmitov, uhlová frekvencia, perióda, maximálna rýchlosť, maximálne zrýchlenie?

• Budeme používať vzťahy

$$x = A \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi_0)$$

$$v = A\omega \cdot \cos(\omega t + \varphi_0) \quad ; \quad A\omega \equiv v_{\max}$$

$$a = -A\omega^2 \cdot \sin(\omega t + \varphi_0) \quad ; \quad A\omega^2 \equiv a_{\max}$$

ke polohu, rýchlosť a zrýchlenie FHO

1.) Výpočet uhlovej frekvencie

$$\frac{a}{x} = -\frac{A\omega^2 \cdot \sin \varphi}{A \cdot \sin \varphi} = -\omega^2$$

$$\left| \frac{a}{x} \right| = \omega^2 \quad \Rightarrow \quad \omega = \sqrt{\left| \frac{a}{x} \right|}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{0,8 \text{ m s}^{-2}}{4 \cdot 10^{-2} \text{ m}}} = \sqrt{\frac{8 \cdot 10^{-1}}{4 \cdot 10^{-2}} \text{ s}^{-2}} =$$

$$= \sqrt{20} \text{ s}^{-1} \approx 2\sqrt{5} \text{ s}^{-1}$$

$$\omega = 2\sqrt{5} \text{ s}^{-1}$$

2.) Výpočet amplitúdy

$$\left. \begin{array}{l} \frac{x}{A} = \sin(\omega t + \varphi_0) \\ \frac{v}{A\omega} = \cos(\omega t + \varphi_0) \end{array} \right\} \frac{\sin^2(\dots) + \cos^2(\dots)}{1} = 1$$

$$\left(\frac{x}{A} \right)^2 + \left(\frac{v}{A\omega} \right)^2 = 1 \quad / \cdot A^2$$

$$x^2 + \frac{v^2}{\omega^2} = A^2$$

$$A^2 = (4 \cdot 10^{-2} \text{ m})^2 + \frac{(0,05 \text{ m s}^{-1})^2}{20 \text{ s}^{-2}} =$$

$$= 16 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 + \frac{(5 \cdot 10^{-2})^2 \text{ m}^2 \text{ s}^{-2}}{20 \text{ s}^{-2}} =$$

$$= 16 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 + \frac{25 \cdot 10^{-4}}{20} \text{ m}^2 =$$

$$\approx \left(16 + \frac{5}{4} \right) \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 = \frac{69}{4} \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$A = \sqrt{\frac{69}{4} \cdot 10^{-4} \text{ m}^2} = \frac{1}{2} \sqrt{69} \cdot 10^{-2} \text{ m}$$

$$A = \frac{\sqrt{69}}{200} \text{ m} \approx 4 \text{ cm}$$

3.) Výpočet amplitúdy rýchlosti

$$v_{\max} = A\omega = \frac{\sqrt{69}}{200} \text{ m} \cdot 2\sqrt{5} \text{ s}^{-1} \approx 0,2 \text{ m s}^{-1}$$

4.) Výpočet amplitúdy zrýchlenia

$$a_{\max} = A\omega^2 = \frac{\sqrt{69}}{200} \cdot 20 \text{ m s}^{-2} = \frac{\sqrt{69}}{10} \text{ m s}^{-2}$$

$$\approx 0,8 \text{ m s}^{-2}$$

5.) Výpočet periódy

$$T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{2\pi f} = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$T = \frac{2\pi}{2\sqrt{5} \text{ s}^{-1}} = \frac{\pi}{\sqrt{5}} \text{ s} \approx 1,4 \text{ s}$$